

Name: _____

Nicht bestanden: ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Endnote: _____

**B.Sc. Management nachhaltiger Ernährungssysteme; B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen
Lebensmittelproduktion**

Klausur Statistik

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

06. Januar 2026

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrücke!
- **Die Verwendung eines roten Farbstiftes ist nicht gestattet! Korrekturfarbe!**
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Endnote

_____ von 20 Punkten sind aus den Multiple Choice Aufgaben erreicht.
_____ von 69 Punkten sind aus den Rechen- und Textaufgaben erreicht.
_____ von 89 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
85.0 - 89.0	1,0
80.5 - 84.5	1,3
76.5 - 80.0	1,7
72.0 - 76.0	2,0
67.5 - 71.5	2,3
63.0 - 67.0	2,7
58.5 - 62.5	3,0
54.5 - 58.0	3,3
50.0 - 54.0	3,7
44.5 - 49.5	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multiple Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.

	A	B	C	D	E	✓
Aufgabe 1						
Aufgabe 2						
Aufgabe 3						
Aufgabe 4						
Aufgabe 5						
Aufgabe 6						
Aufgabe 7						
Aufgabe 8						
Aufgabe 9						
Aufgabe 10						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

- Die Tabelle wird vom Dozenten ausgefüllt.

Aufgabe	11	12	13	14	15	16	Hausarbeit
Punkte	8	10	9	12	10	10	10

- Es sind ____ von 69 Punkten erreicht worden.

1 Aufgabe

(2 Punkte)

Um die Testtheorie besser zu verstehen, mag es manchmal sinnvoll sein ein Beispiel aus dem Alltag zu wählen. Die Ergebnisse der Analyse durch einen statistischen Test können auch in grobe Analogie zur Wettervorhersage gebracht werden. Welche Aussage trifft am ehesten zu?

- A ☐ In der Analogie des Niederschlags oder Regenmenge: ein statistischer Test gibt die Stärke eines Effektes wieder. Zum Beispiel, wie hoch ist der Mittelwertsunterschied.
- B ☐ In der Analogie der Regenwahrscheinlichkeit: ein statistischer Test gibt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Ereignisses wieder. Die Stärke des Effektes wird nicht wiedergegeben.
- C ☐ In der Analogie der Durchschnittstemperatur: Wie oft tritt ein Effekt durchschnittlich ein? Wir erhalten eine Wahrscheinlichkeit für die Effekte. Zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen Mittelwert als Durchschnitt.
- D ☐ In der Analogie der Sonnenscheindauer: Wie lange kann mit einem entsprechenden Effekt gerechnet werden? Die Wahrscheinlichkeit für den Effekt gibt der statistische Test wieder.
- E ☐ In der Analogie der Regenwahrscheinlichkeit in einem bestimmten Gebiet: ein statistischer Test gibt die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis in einem Experiment mit den Daten D wieder und lässt sich kaum verallgemeinern.

2 Aufgabe

(2 Punkte)

Sie wollen nach einem Feldversuch die Varianz berechnen. Welche der folgenden Rechenoperationen müssen durchgeführt werden?

- A ☐ Den Mittelwert berechnen und die Abstände quadrieren. Die Summe mit der Fallzahl $(n - 1)$ multiplizieren.
- B ☐ Wir berechnen erst den Mittelwert und dann die quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Diese quadratischen Abstände summieren wir auf und teilen am Ende durch die Fallzahl $(n - 1)$.
- C ☐ Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend subtrahieren wir die Fallzahl $(n - 1)$.
- D ☐ Wir berechnen erst den Mittelwert und dann die absoluten Abstände zu dem Mittelwert. Diese quadratischen Abstände summieren wir auf und teilen am Ende durch die Fallzahl $(n - 1)$.
- E ☐ Wir berechnen erst den Mittelwert und dann die quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Diese quadratischen Abstände summieren wir auf und teilen am Ende durch die Fallzahl $(n - 1)$. Als letzten Schritt ziehen wir die quadratische Wurzel.

3 Aufgabe

(2 Punkte)

In Ihrer Abschlusssarbeit wollen Sie Ihre Daten für den Ertrag in einem Boxplot darstellen. Sie nutzen den Boxplot auch, da der Boxplot zu den meist genutzten Visualisierungen von Daten gehört. Welche statistischen Maßzahlen stellt der Boxplot dar?

- A ☐ Der Boxplot stellt die Mittelwerte und die Varianz dar.
- B ☐ Den Mittelwert und die Varianz.
- C ☐ Der Boxplot stellt den Median und die Quartile dar.
- D ☐ Der Boxplot stellt die Mittelwerte und die Standardabweichung dar.
- E ☐ Der Boxplot stellt den Median und die Streuung dar.

4 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Testtheorie hat einen philosophischen Unterbau. Eins der Prinzipien ist das Falsifikationsprinzip. Das Falsifikationsprinzip besagt,

- A ☐ ... dass Modelle meist falsch sind und selten richtig.
- B ☐ ... dass in der Wissenschaft immer etwas falsch sein muss. Sonst gebe es keinen Fortschritt.
- C ☐ ... dass ein schlechtes Modell durch das Falsifikationsprinzip durch ein weniger schlechtes Modell ersetzt wird.

- D** ☐ ... dass Annahmen an statistische Modelle meist falsch sind.
- E** ☐ ... dass ein schlechtes Modell durch das Falsifikationsprinzip durch ein noch schlechteres Modell ersetzt wird. Die Wissenschaft lehnt ab und verifiziert nicht.

5 Aufgabe

(2 Punkte)

Roland Fischer entwickelte Anfang des letzten Jahrhunderts als Grundlage für das experimentelle Design in der Statistik die Randomisierung. Warum ist die Randomisierung für die Entscheidung anhand einer statistischen Auswertung so wichtig?

- A** ☐ Strukturgleichheit ist durch Randomisierung gegeben. Leider hilft die Randomisierung noch nicht um von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu schließen. Deshalb wurde das Falsifikationsprinzip entwickelt.
- B** ☐ Randomisierung war bis 1952 bedeutend, wurde dann aber in Folge besserer Rechnerleistung nicht mehr verwendet. Aktuelle Statistik nutzt keine Randomisierung mehr.
- C** ☐ Randomisierung bringt starke Unstrukturiertheit in das Experiment und erlaubt erst von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zurückzuschliessen.
- D** ☐ Durch eine Randomisierung können wir von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.
- E** ☐ Randomisierung ist die direkte Folge von Strukturgleichheit. Die Strukturgleichheit erlaubt es erst von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zurückzuschliessen.

6 Aufgabe

(2 Punkte)

Aus einem Feldversuch ergibt sich die Notwendigkeit der Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA. Es ergibt sich ein $\eta^2 = 0.12$. Welche Aussage ist richtig?

- A** ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der globalen Varianz, der von den Umweltbedingungen erklärt wird.
- B** ☐ Die Berechnung von η^2 ist ein Wert für die Interaktion in der einfaktoriellen ANOVA.
- C** ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen erklärt wird.
- D** ☐ Der Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen erklärt wird, wird durch das $1 - \eta^2$ beschrieben.
- E** ☐ Das η^2 ist die Korrelation der ANOVA. Mit der Ausnahme, dass $\eta^2 = 0$ der beste Wert ist.

7 Aufgabe

(2 Punkte)

Der Fehler 1. Art oder auch Signifikanzniveau α genannt, liegt bei 5%. Welcher der folgenden Gründe für diese Festlegung auf 5% als Signifikanzschwelle ist richtig?

- A** ☐ Als Kulturkonstante hat $\alpha = 5\%$ den Rang einer Naturkonstante und wurde nach langer Diskussion in der UN im Jahre 1983 festgesetzt. Damals auch schon mit der Zustimmung der UdSSR.
- B** ☐ Der Begründer der modernen Statistik, R. Fischer, hat die Grenze simuliert und berechnet. Dadurch ergibt sich dieser optimale Cut-Off.
- C** ☐ Die Festlegung von $\alpha = 5\%$ ist eine Kulturkonstante. Wissenschaftler benötigt eine Schwelle für eine statistische Testentscheidung, der Wert von α wurde aber historisch mehr zufällig gewählt.
- D** ☐ Auf einer Statistikkonferenz in Genf im Jahre 1942 wurde dieser Cut-Off nach langen Diskussionen festgelegt. Bis heute ist der Cut Off aber umstritten, da wegen dem 2. Weltkrieg viele Wissenschaftler nicht teilnehmen konnten.
- E** ☐ Im Rahmen eines langen Disputs zwischen Neyman und Fischer wurde $\alpha = 5\%$ festgelegt. Leider werden die Randbedingungen und Voraussetzungen an statistische Modelle heute immer wieder ignoriert.

8 Aufgabe

(2 Punkte)

Viele wissenschaftliche Originalquellen sind in Englisch verfasst. Jetzt finden Sie heraus, dass auch  nur in englischer Sprache funktioniert. Warum ist das so?

- A** ☐ Programmiersprachen haben Probleme mit Umlauten und Sonderzeichen der deutschen Sprache. Daher ist die Nutzung in Deutsch in den AGBs von  untersagt.
- B** ☐ Im Allgemeinen haben Programmiersprachen Probleme mit Umlauten und Sonderzeichen, die in der deutschen Sprache vorkommen. Eine Nutzung der englischen Sprache umgeht dieses Problem auf einfache Art.
- C** ☐ Alle Funktionen und auch Anwendungen sind in  in englischer Sprache. Die Nutzung von deutschen Wörtern ist nicht schick und das ist zu vermeiden.
- D** ☐  Pakete sind nur in englischer Sprache verfasst. Es macht keinen Sinn  daher in Deutsch zu bedienen.
- E** ☐ Die Spracherkennung von  ist nicht in der Lage Deutsch zu verstehen.

9 Aufgabe

(2 Punkte)

Sie rechnen eine einfaktorielle ANOVA und erhalten eine Teststatistik. Nun müssen Sie diese Teststatistik interpretieren. Welche Aussage ist richtig?

- A** ☐ Die F-Statistik wird berechnet indem die MS der Behandlung durch die MS des Fehlers geteilt werden. Wenn die F-Statistik sich kaum von der Null unterscheidet kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.
- B** ☐ Die ANOVA berechnet die F-Statistik indem die MS des Fehlers durch die MS der Behandlung geteilt werden. Wenn die F-Statistik sich der 0 annähert kann die Nullhypothese abgelehnt werden.
- C** ☐ Die ANOVA berechnet die T-Statistik indem den Mittelwertsunterschied der Gruppen simultan durch die Standardabweichung der Gruppen teilt. Wenn die T-Statistik höher als 1.96 ist, kann die Nullhypothese abgelehnt werden.
- D** ☐ Wenn die F-Statistik höher ist als der kritische Wert kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden. Die F-Statistik ist die Differenz der MS der Behandlung durch die MS des Fehlers.
- E** ☐ Die ANOVA berechnet die F-Statistik indem die MS des Fehlers durch die MS der Behandlung geteilt werden. Wenn die F-Statistik sich der 1 annähert kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.

10 Aufgabe

(2 Punkte)

Gegeben ist y mit 9, 16, 8, 16 und 22. Berechnen Sie den Mittelwert und Standardabweichung.

- A** ☐ Es ergibt sich 15.2 ± 2.88
- B** ☐ Es ergibt sich 13.2 ± 16.6
- C** ☐ Sie erhalten 14.2 ± 2.4
- D** ☐ Sie erhalten 14.2 ± 5.76
- E** ☐ Es berechnet sich 14.2 ± 33.2

11 Aufgabe

(8 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Yuki steht vor einem ersten Problem, denn wenn es nach seiner Betreuerin geht, soll er in einem Freilandversuch Lauch auswerten. Soweit eigentlich alles passend. Besser wäre was anderes gewesen. Yuki liebt Orchideen. Darin kann er sich wirklich verlieren und immer wieder neu begeistern. Die Behandlung waren verschiedene Lichtstufen (*none*, *200lm* und *600lm*). In seiner Exceldatei hat er den Endpunkt (Y) *Ertrag* als *yield* aufgenommen. Nun soll Yuki die Daten einmal als Barplots in einer Präsentation visualisieren, damit seiner Betreuerin wieder klar wird, was er eigentlich nochmal gemacht hat und was für ein Ergebnis in einem statistischen Test zu erwarten wäre. Wäre da nicht noch etwas. Eine echte Herausforderung für ihn war schon immer die Faulheit gewesen. Ein leidiges Lied. Aber egal. Yuki will später nochmal raus um zu Boldern. Druck ablassen, dass muss er auch.

treatment	yield
200lm	16.5
600lm	43.3
none	30.8
none	14.2
none	34.0
600lm	26.8
600lm	31.8
none	13.4
200lm	36.5
600lm	34.1
200lm	34.5
600lm	32.9
200lm	31.4

Leider kennt sich Yuki mit der Erstellung von Barplots nicht aus. Deshalb braucht er bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in einer Abbildung die Barplots für die Behandlung von Lauch! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Beschriften Sie einen Barplot mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Wenn Yuki keinen Effekt zwischen den Behandlungen von Lauch erwarten würde, wie sehen dann die Barplots aus? Antworten Sie mit einer Skizze der Barplots! **(1 Punkt)**

12 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

In einen Versuch in einer Klimakammer im Teuteburgerwald hatte Alex sich zum einen die Behandlung Mechanische Bearbeitung [ja/nein] und zum anderen die Messung Trockengewicht über Zielwert [ja/nein] im Kontext von Spargel angeschaut. Nun steht Alex vor dem Problem, dass er zwei kategoriale Variablen in seiner Abschlussarbeit gemessen hat. Dazu kommt dann noch was anderes. Wenn die Gefälligkeit nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Alex! Aber so.. Da seine Betreuerin erstmal die langen Tabellen mit ja/nein in einer explorativen Datenanalyse zusammengefasst und präsentiert bekommen möchte bevor es überhaupt weitergeht, muss er jetzt eine Lösung finden. Was alles auch nicht einfacher macht. Am liebsten würde er ja was anderes machen. Starcraft. Ein wunderbares Hobby um sich drin zu verlieren und Abstand zu bekommen. Alex denkt gerne über Starcraft nach.

Mechanische Bearbeitung	Trockengewicht über Zielwert	Mechanische Bearbeitung	Trockengewicht über Zielwert
ja	ja	nein	nein
ja	nein	ja	ja
ja	nein	ja	nein
ja	ja	nein	nein
nein	ja	nein	nein
ja	ja	ja	ja
nein	nein	ja	nein
ja	nein	nein	nein
ja	ja	nein	nein
nein	nein	ja	nein
nein	ja	nein	nein
ja	nein	nein	nein
ja	ja	nein	nein
ja	ja	nein	nein
ja	nein	nein	nein
nein	ja	nein	nein

Leider kennt sich Alex mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Stellen Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen in einer zusammenfassenden Tabelle dar! **(3 Punkte)**
2. Berechnen Sie die Verhältnisse in der zusammenfassenden Tabelle! Welche Annahme haben Sie getroffen? **(2 Punkte)**
3. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen! **(3 Punkte)**
4. Wenn *kein* Effekt von der Behandlung vorliegen würde, wie würde die Tabelle und die Visualisierung aussehen? **(2 Punkt)**

13 Aufgabe

(9 Punkte)

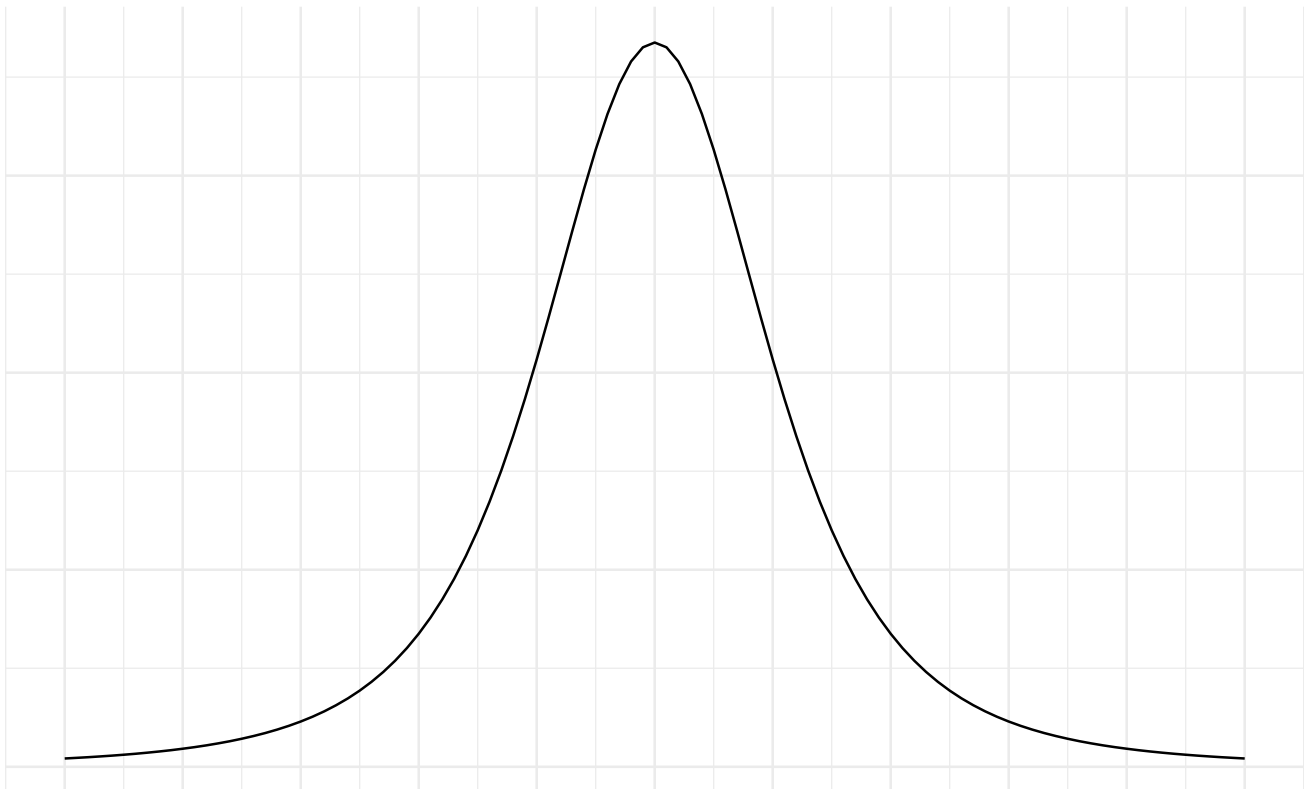
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Kannst du mir nochmal an einer Visualisierung erklären, wie der Zusammenhang zwischen der Teststatistik aus den Daten T_D und dem p-Wert ist? Ich habe hier zig Fachbegriffe, kriege die aber nicht zusammen...', fragt Alex nachdrücklich Paula. Das hilft aber nur bedingt, denn Paula hat wenig geschlafen und träumt zu den Klängen von Abba. Alex hatte den ganzen Abend mit Paula über die Gefälligkeit diskutiert und nun sind beide voll neben der Spur. So wird es nichts mit der Klausur. Alex mampft noch ein paar Gummibärchen und nickt ein. Jetzt brauchen die beiden gesondert Hilfe!

Leider kennen sich Alex und Paula mit der Visualisierung der Teststatistik T_D und dem p-Wert überhaupt nicht aus und brauchen daher Ihre Hilfe!

Beachten Sie, dass im Folgenden keine numerisch korrekte Darstellung verlangt wird! Es gilt Erkennbarkeit vor Genauigkeit!

1. Ergänzen Sie eine beschriftete x-Achse! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie „ $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$ “! **(1 Punkt)**
3. Ergänzen Sie „95%“! **(1 Punkt)**
4. Zeichnen Sie $T_{\alpha=5\%}$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
5. Zeichnen Sie das Signifikanzniveau α in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Zeichnen Sie $-T_D$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
7. Zeichnen Sie einen nicht signifikant p-Wert in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**



14 Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Der t-Test. Tina erschauert. Tina und die Wut, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Ein mächtiges Werkzeug ist der t-Test in den Händen desjenigen, der ein normalverteiltes Outcome (Y) hat. Aber erstmal überhaupt den t-Test rechnen können. Wie sah das Experiment von Tina überhaupt aus? Aus den Boxen wummert Tocotronic und ihr Mund ist verklebt von Katjes. 'Herrlich', denkt Tina. Tina hat ein Gewächshausexperiment mit Lauch durchgeführt um eine neue technische Versuchsanlage zu testen. Bei dem Pilotexperiment mit sehr geringer Fallzahl ($n_1 = n_2 = 3$) wurde die Behandlung Substrattypen (*torf* und *70p30n*) an den Lauch getestet und dabei wurde geschaut, ob der Versuch überhaupt technisch klappen könnte. Gemessen hat Tina dann als Messwert Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]. Warum der Versuch in der Uckermark für ihrer Hausarbeit stattfinden musste, ist ihr bis heute ein Rätsel. Egal. Gibt es jetzt einen Zusammenhang zwischen der Behandlung und Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]?

Substrattypen	Chlorophyllgehalt
torf	17.3
70p30n	21.9
70p30n	17.8
70p30n	20.1
torf	19.8
torf	24.4

Leider kennt sich Tina mit der Berechnung eines Welch t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Welch t-Tests! **(3 Punkte)**
3. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 1.64$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des Welch t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Formulieren Sie eine Antwort an Tina über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

15 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Als erstes bauen wir uns aus unsere Daten die ANOVA Tabelle dann sehen wir schon, ob unser Gruppenvergleich in der ANOVA signifikant ist.', Alex schaut Nilufar fragend an und hofft auf eine positive Regung im Gesicht. Wird aber enttäuscht. Da hilft das Huhn von Nilufar auch nur bedingt. Nilufar tut sich auch sehr schwer mit der einfaktoriellen ANOVA. Beide waren im Oldenburger Land um ein Feldexperiment mit Erbsen durchzuführen. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Düngestufen (*ctrl*, *low*, *mid* und *high*) und dem Messwert Proteingehalt [g/kg] gibt. Nachher wollen sich beide noch mit dem Hobby Hip Hop von Nilufar beschäftigen. Kennt Alex noch nicht, klingt aber interessant.

Leider kennen sich Alex und Nilufar mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe, das Huhn reicht als Hilfe nicht aus!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! (1 Punkt)
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! (2 Punkte)
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! (3 Punkte)

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Düngestufen	3				
error	22	375.9			
Total	25	409.54			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 3.05$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! (2 Punkte)
5. Berechnen Sie den Effektschätzer η^2 . Was sagt Ihnen der Wert von η^2 aus? (2 Punkte)

16 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Am Ende war es für Mark in seiner Hausarbeit dann doch kein normalverteiltes Outcome. Das was jetzt etwas doof, da er sich auf eine ANOVA gefreut hatte. Dann noch schnell Andrea Berg auf das Ohr und los gehts. Prinzipiell ginge das auch irgendwie, aber nun möchte sein Betreuer gerne einen χ^2 -Test auf einer 2x2-Kreuztabelle berechnet bekommen. Mark hatte sich in einen Versuch in einer Klimakammer $n = 142$ Beobachtungen von Maiss angeschaut. Dabei hat er als Behandlung *Herbizideinsatz* [ja/nein] bestimmt und zum anderen die Variable *Proteingehalt im Zielbereich* [ja/nein] ermittelt. Jetzt muss Mark mal schauen, wie er das jetzt rechnet. Eigentlich wollte Mark nachher noch zum Sport. Mark will später nochmal raus um zu Reiten. Druck ablassen, dass muss er auch.

	56	21	
	27	38	

Leider kennt sich Mark mit der Berechnung eines χ^2 -Test für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie die Tabelle um die fehlenden Informationen! **(1 Punkt)**
3. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Teststatistik eines Chi-Quadrat-Test! **(2 Punkte)**
5. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zu der Nullhypothese gegeben einem $\chi^2_{\alpha=5\%} = 6.21$! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie in einer Abbildung die χ^2 -Verteilung, wenn die H_0 wahr ist! Ergänzen Sie $\chi^2_{\alpha=5\%}$ und χ^2_D in der Abbildung! Beachten Sie folgenden Informationen zur χ^2 -Verteilung. Die χ^2 -Verteilung hat ein Maxima bei $\chi^2 = 3$ sowie ein Minima bei $\chi^2 = 7$. **(2 Punkte)**

17 Hausarbeit

(10 Punkte)

Teil der Prüfungsleistung in dem Modul ist eine Hausarbeit zur Datenanalyse in R.

Diese Aufgabe dient in der Klausur als Platzhalter für die erreichten Punkte in der Hausarbeit.

Zum Bestehen des Moduls ist die Abgabe des Berichts nicht notwendig.

Alle Informationen zu der Hausarbeit sowie dem Stichtag der Abgabe finden Sie auf ILIAS.